வர்க்கங்களின் கூடுதலின் சராசரி

நடத்து முறைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதலின் சராசரி: $MST = \frac{SST}{k-1}$

பிழைகளின் வர்க்கங்களின் கூடுதலின் சராசரி:

$$MSE = \frac{SSE}{n-k}$$

(iv) இடைநிலை மடிப்புகளைக் கண்டறிந்தவுடன் அட்டவணைப்படுத்தி F விகிதம் காணுதல்

ஒரு வழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு அட்டவணை

மாறுபாட்டின் மூலம்	கட்டின்மை கூறுகள்	வர்க்கங்களின் கூடுதல்	வர்க்கங்களின் கூடுதல் சராசரி	F-விகிதம்
நடத்து முறைகள்	k-1	SST	$MST = \frac{SST}{k-1}$	$F_0 = \frac{MST}{MSE}$
பிழை	n-k	SSE	$MSE = \frac{SSE}{n-k}$	
மொத்தம்	n-1	TSS		

படி 6 : F-பரவலின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்பு

$f_e = f_{(k-1,\ n-k),\alpha}$.

படி 7 : முடிவு

$F_0 < f_{(k-1,\ n-k),\alpha}$ எனில் H_0 மறுக்கப்படலாம்.

3.3.3 ஒருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வின் நிறைகளும் குறைகளும்

நிறைகள்

- கட்டமைப்பது எளிதாகவும், எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையிலும் உள்ளது.
- ஒவ்வொரு நடத்து முறையிலும் உள்ள சோதனை அலகுகள் வேறுபடுவதால், அதிக அலகுகள் உள்ள நடத்து முறையிலிருந்து மதிப்பிட்டுச் சோதனை செய்து, மற்றவற்றைக் காட்டிலும் அதிக துல்லிய மதிப்பைப் பெறலாம்.

குறைகள்

- தொகுதி மாறுபாட்டளவைகளின் சோதனை அலகுகள் (உறுப்புகள்) ஒரே தன்மையுடையனவாக இருக்கவேண்டும்.
- மாதிரிகளின் இயல்நிலைத் தன்மை பற்றிய அனுமானத்தைச் சரிபார்ப்பது கடினமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.4

தனிநபர்களின் உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைப்பதற்காக அவர்களுக்கு மூன்று வெவ்வேறு நுட்பங்கள் முறையே மருந்தளித்தல், உடற்பயிற்சி மற்றும் சிறப்பு உணவு ஆகியவை வாய்ப்பு முறையில் அளிக்கப்படுகின்றது. நான்கு வாரங்களுக்குப்பிறகு அவர்களின் இரத்த அழுத்தம் பரிசோதிக்கப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட்டு கீழ்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மூன்று வெவ்வேறு நுட்பங்களினால் தனிநபர்களின் இரத்த அழுத்த சராசரிகளுக்கிடையே ஏதேனும் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் ஏற்பட்டுள்ளதா என 5% மிகைகாண் நிலையில் சோதிக்க.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 93 1/28/2020 6:41:45 PM